

Bài tập chương 3 .

1) Xét xem các tập hợp cùng với phép cộng và phép nhân vô hướng cho sau đây có phải là KGVTV trên $\mathbb{R}$ không?

a) $\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2: (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2),$

$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, 0),$

b) $\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}_+^2: (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2),$

$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2), (\mathbb{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\})$

c) $\tilde{P}_n$ là tập các đa thức bậc n với các phép toán thông thường: cộng hai đa thức và nhân đa thức với một số.

d) $\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}_+^2: (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2),$

$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(x_1, x_2) = (x_1^\lambda, x_2^\lambda).$

2) Kiểm tra các tập sau đây có là không gian vector (KGVTV) con của các không gian vector tương ứng không?

a) $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_i > 0, i = 1, 2, 3\}$

b) $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 = 3x_3\}$

c) $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 3x_2 = 1\}$

d) $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2 \mid b + c = 0 \right\}$

e) $W = \{a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \in P_2[t] \mid a_0 + a_1 + a_2 = 0\}$

3) Cho các vector $u = (1, -3, 2)$ và $v = (2, -1, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$

a) Hãy biểu diễn tuyến tính vector $w = (1, 7, -4)$ qua u, v .

b) Xác định m để $w = (1, m, 5)$ là tổ hợp tuyến tính của u, v .

c) Tìm điều kiện của a, b, c để $w = (a, b, c)$ là tổ hợp tuyến tính của u, v .

4) Xét sự độc lập tuyến tính (đlitt) của các hệ vector sau trong các KGVTV tương ứng:

a) $a_1 = (3, 2, -1), a_2 = (2, 3, 5), a_3 = (-1, 1, 2)$

b) $b_1 = (2, 1, 1, -1), b_2 = (1, -1, 2, 1), b_3 = (3, 4, 5, 1), b_4 = (1, 2, -1, -2)$

c) $c_1 = (1, 2, -1, 3), c_2 = (3, 7, 9, 13), c_3 = (-2, -4, 2, -6)$

d) $d_1 = (6, 3, 5, 7), d_2 = (5, 9, 8, 11), d_3 = (13, 17, 25, 31), d_4 = (25, 18, 19, 41),$
 $d_5 = (33, 79, 81, 1)$

e) $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

f) $f_1 = x^3 - 2x + 2, f_2 = x^2 - 1, f_3 = x^3 + 2x^2 - 2x, f_4 = x^3 + 1$ trong $P_3[x]$.

5) Tìm một cơ sở và số chiều của không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi hệ vector sau:

$$a) \alpha_1 = (1, 2, -1, 3), \alpha_2 = (2, -1, 2, 4), \alpha_3 = (0, -5, 4, -2)$$

$$b) \beta_1 = (-1, 0, 1, 2), \beta_2 = (1, 1, 0, -3), \beta_3 = (2, 1, -1, -5), \beta_5 = (1, -1, 1, 2), \beta_4 = (-2, 3, 1, -3),$$

6) Cho các vector

$$u_1 = (1, 2, -1, 2, 0), u_2 = (2, 3, 4, 1, 2), u_3 = (0, 2, -12, 6, -4), u_4 = (-1, 1, a, 7, b),$$

và các không gian

$$L_1 = \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}, L_2 = \text{span}\{u_1, u_2, u_3, u_4\}.$$

a) Tìm một cơ sở và số chiều của L_1 .

b) Tùy vào điều kiện của a, b tìm số chiều của L_2 . Khi nào $L_1 = L_2$.

7) Trong $\mathbb{R}^3$, cho không gian con

$$L_1 = \text{span}(S), S = \{u_1 = (1, -3, 2), u_2 = (2, -1, 1), u_3 = (1, m, 5)\}.$$

a) Với giá trị nào của m thì $L = \mathbb{R}^3$.

c) Cho $m = -8$. Tìm điều kiện của a, b, c để $x = (a, b, c) \in L$.

8) Tập nào là không gian con của $\mathbb{R}^4$? Tìm một cơ sở của nó (nếu là không gian con)

$$a) L_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 = x_4, x_i \in \mathbb{R}\}$$

$$b) L_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1^2 = x_2, x_i \in \mathbb{R}\}$$

9) Tìm chiều và một cơ sở của không gian nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 7x_4 + 5x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 2x_5 = 0 \end{cases}$$

10) Tìm nghiệm tổng quát và một hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 - 4x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 7x_3 - 9x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 10x_3 - 13x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 13x_3 - 17x_4 = 0 \end{cases}$$

(Một hệ nghiệm cơ bản là một cơ sở của không gian nghiệm)

11) Trong $\mathbb{R}^3$ cho các hệ vector:

$$\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, 2), \alpha_3 = (1, 2, 3) \quad (1)$$

$$\beta_1 = (2, 1, -1), \beta_2 = (3, 2, 5), \beta_3 = (1, -1, m) \quad (2)$$

a) Chứng minh rằng (1) là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b) Tìm tọa độ của vector $u = (2, 3, 1)$ đối với cơ sở (1).

c) Tìm m để (2) là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

d) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ (1) sang (2) với $m=1$.